

Internet de las cosas (IoT) es una red de objetos conectados que recopilan, comparten y procesan datos mediante sensores y tecnologías como Wi-Fi, 5G y la computación en la nube. Su propósito es informar y automatizar acciones, apoyándose cada vez más en analítica avanzada e inteligencia artificial. Su crecimiento fue posible gracias al avance simultáneo en conectividad, sensores más accesibles, potencia de cómputo, big data y servicios en la nube. Esto permitió que miles de millones de dispositivos generen enormes volúmenes de información utilizada para optimizar procesos y tomar decisiones basadas en datos. IoT funciona en cuatro etapas: capturar datos mediante sensores, compartirlos a través de redes, procesarlos mediante software y, finalmente, actuar según los análisis obtenidos. Este ciclo permite automatización y mejoras continuas. Existen múltiples aplicaciones, desde hogares inteligentes y redes eléctricas avanzadas hasta ciudades inteligentes, autos conectados, comercio minorista, telesalud y gestión del tránsito. A nivel industrial, IoT impulsa fábricas inteligentes, optimiza cadenas de suministro y permite monitoreo en tiempo real. El futuro apunta a una integración más profunda entre tecnología y experiencia humana, impulsada por IA, 5G, realidad aumentada y capacidades sensoriales avanzadas, lo que transformará sectores como salud, trabajo, transporte y relaciones humanas.